

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN (Mã đề 301) JPG**

**ĐỀ THI GIỮA KỲ Môn học phần: Lập Trình
Hướng Đối Tượng Lớp/Lớp học phần:
..... Ngày thi:
..... Thời gian làm bài: 75
phút (Không kể thời gian phát đề) JPG**

Họ và tên sinh viên: MSSV: Số máy:

ĐỀ:

Để quản lý hoạt động mua sắm của khách hàng thân thiết trong một siêu thị, người ta yêu cầu xây dựng phần mềm quản lý thẻ khách hàng. Mỗi thẻ khách hàng có các thông tin sau: mã thẻ, họ và tên khách hàng, loại thẻ, ngày cấp thẻ, tổng tiền đã mua, điểm tích lũy.

Câu 1: (3.0 điểm, CLO3) Thiết kế và cài đặt ràng buộc lớp TheKhachHang để quản lý thông tin thẻ khách hàng theo yêu cầu:

- maThe (String): mã thẻ, không rỗng, không thể chỉnh sửa.
- hoTenKhachHang (String): họ và tên khách hàng, không rỗng.
- loaiThe: loại thẻ (Đồng, Bạc, Vàng hoặc Bạch kim)
- ngayCap (LocalDate): ngày cấp thẻ, phải bằng hoặc trước ngày hiện tại.
- tongTien (double): tổng tiền đã mua, > 0 .
- diemTichLuy (int): điểm tích lũy, ≥ 0 .
- hieuLuc (boolean): trạng thái hiệu lực của thẻ.
- Constructor để khởi tạo đầy đủ thông tin thẻ khách hàng.
- tinhTienChietKhau(): tiền chiết khấu = tổng tiền đã mua $\times$ tỉ lệ chiết khấu
 - Nếu loại thẻ là đồng hoặc bạc thì tỉ lệ chiết khấu là 5%.
 - Nếu loại thẻ là vàng hoặc bạch kim thì tỉ lệ chiết khấu là 10%.
- toString(): trả về chuỗi thông tin thẻ khách hàng (định dạng ngày "dd/MM/yyyy", đơn vị tiền là "VND").

Câu 2: (5.0 điểm, CLO4) Tạo lớp QuanLyTheKhachHang thực hiện:

- a. Khởi tạo mảng tối đa n phần tử. (1.0 điểm)
- b. themTheKhachHang(TheKhachHang the): thêm vào mảng nếu không trùng mã thẻ, khi mảng đầy thì tăng thêm 70% so với kích thước ban đầu của mảng. (1.5 điểm)
- c. tinhTrungBinhTongTien(): tính trung bình tổng tiền đã mua của các thẻ khách hàng loại đồng và vàng. (1.5 điểm)
- d. sapXepTangDanTheoNgayCap(): sắp xếp tăng dần mảng thẻ khách hàng theo ngày cấp thẻ. (1.0 điểm)

Câu 3: (2.0 điểm, CLO4) Tạo lớp TestTheKhachHang thực hiện: sử dụng hàm main() khởi tạo 5 đối tượng, test các phương thức ở câu 2.

--- Hết ---

Lưu ý:

- Đề thi chỉ được phép dùng một tờ tài liệu khổ giấy A4 viết tay.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.